

TÓPICO AVANÇADO - TELECOMUNICAÇÕES IV - PROCESSAMENTO DE SINAIS

PROJETO FINAL

LAURA MARTINS - 22102703
MIGUEL SÓRIA - 22100860
OTÁVIO GUMS - 22102704



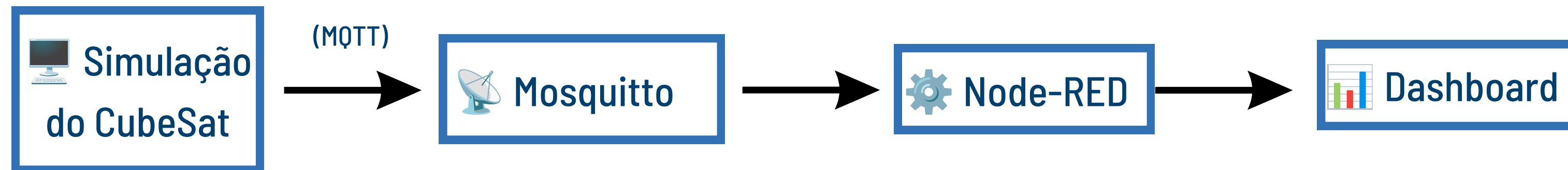


SISTEMA IOT PARA MONITORAMENTO DE TELEMETRIA DE CUBESATS

Objetivo Geral	Objetivos Específicos
Desenvolver um sistema IoT para monitoramento de um CubeSat simulado.	• Simular a missão • Gerar dados dos sensores • Transmitir via MQTT • Visualizar em Dashboard



ARQUITETURA GERAL





SIMULAÇÃO DOS DADOS DE UM CUBESAT

Funcionamento da Simulação:

- Simula o comportamento de um CubeSat em órbita terrestre.
- Considera um ciclo orbital de 90 minutos, sendo 60 minutos iluminado e 30 minutos em eclipse.
- Atualiza periodicamente as variáveis do sistema a cada 5 segundos.
- Calcula o estado operacional do satélite com base nas condições da missão.

exemplo de JSON enviado:

```
{  
  "mode": "NOMINAL",  
  "temperature": 42.3,  
  "battery": 79.8,  
  "solar_power": 3.1,  
  "voltage": 7.68,  
  "current": 285.4  
}
```

Variáveis simuladas

- Temperatura;
- Nível de bateria;
- Potência gerada pelos painéis solares;
- Corrente consumida;
- Tensão da bateria;
- Modo de operação (Nominal, Eclipse e Safe Mode).



PROTOCOLO MQTT

MQTT:

- Protocolo de comunicação leve baseado no modelo Publish/Subscribe;
- Desenvolvido para aplicações de Internet das Coisas (IoT);
- Permite comunicação eficiente entre dispositivos por meio de tópicos.

Aplicação no projeto

- O código da simulação atua como Publisher;
- A telemetria é publicada no tópico: cubesat/telemetry;
- As mensagens são transmitidas no formato JSON



BROKER MQTT (MOSQUITTO)

O que é?

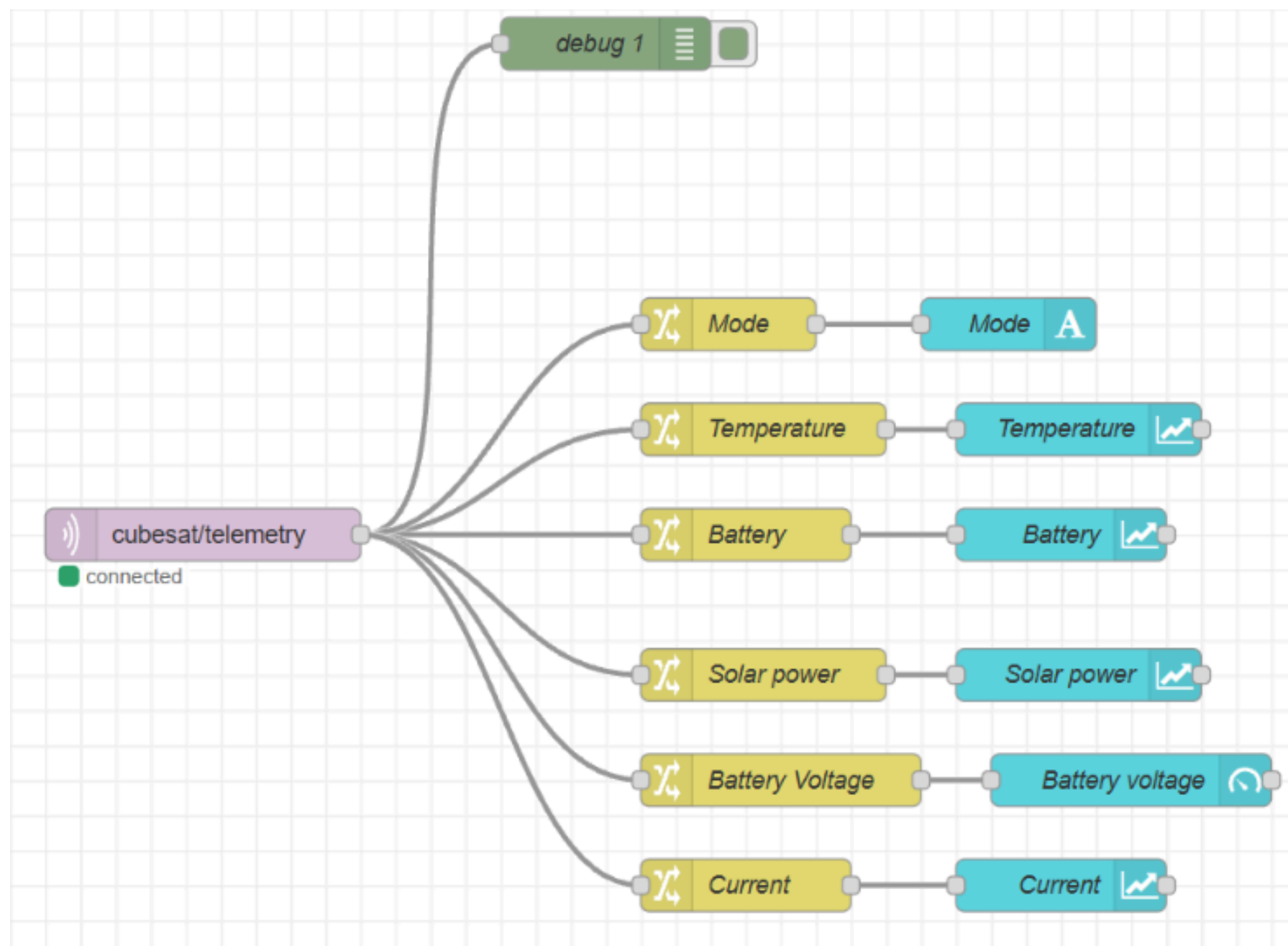
- Servidor responsável por gerenciar a comunicação MQTT;
- Recebe as mensagens publicadas pelos clientes;
- Distribui as mensagens para todos os clientes inscritos nos tópicos correspondentes.

Principais funções

- Receber mensagens dos Publishers;
- Gerenciar os tópicos MQTT;
- Encaminhar mensagens aos Subscribers;
- Garantir uma comunicação desacoplada entre os componentes do sistema.



NODE-RED- INTEGRAÇÃO ENTRE MQTT E DASHBOARD



Fluxo da Telemetria

- Recebe o JSON do Broker MQTT;
- Separa cada variável da telemetria;
- Encaminha os valores para os widgets do Dashboard.

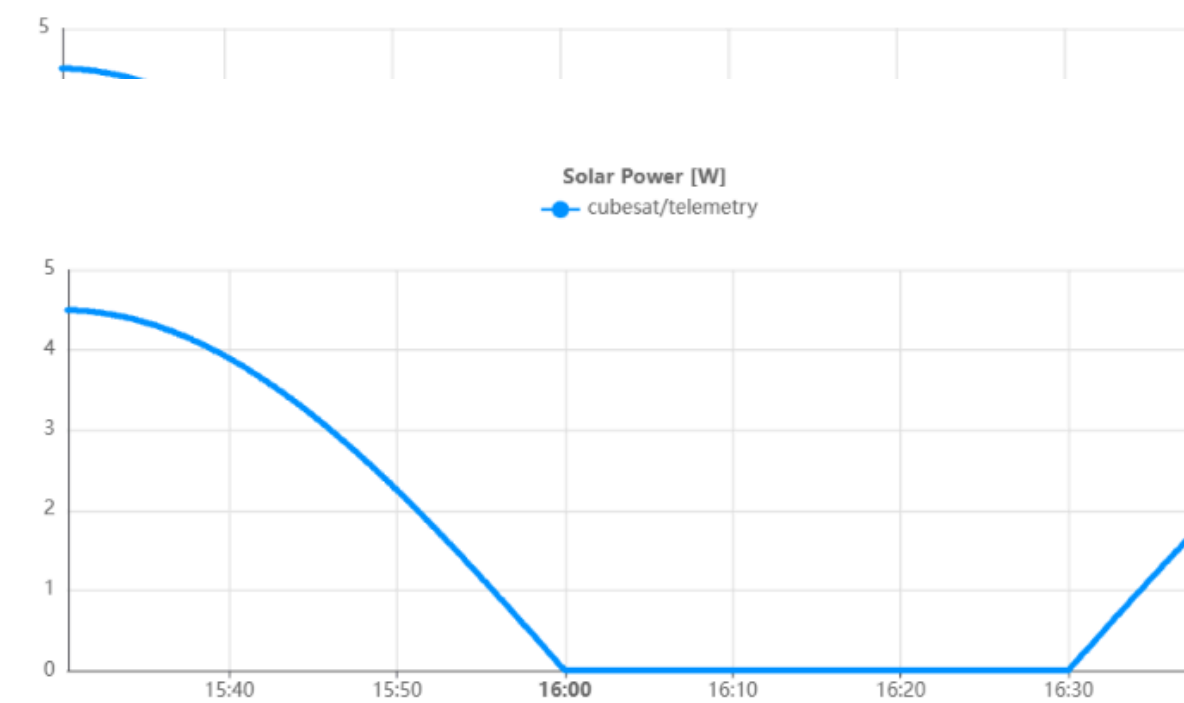
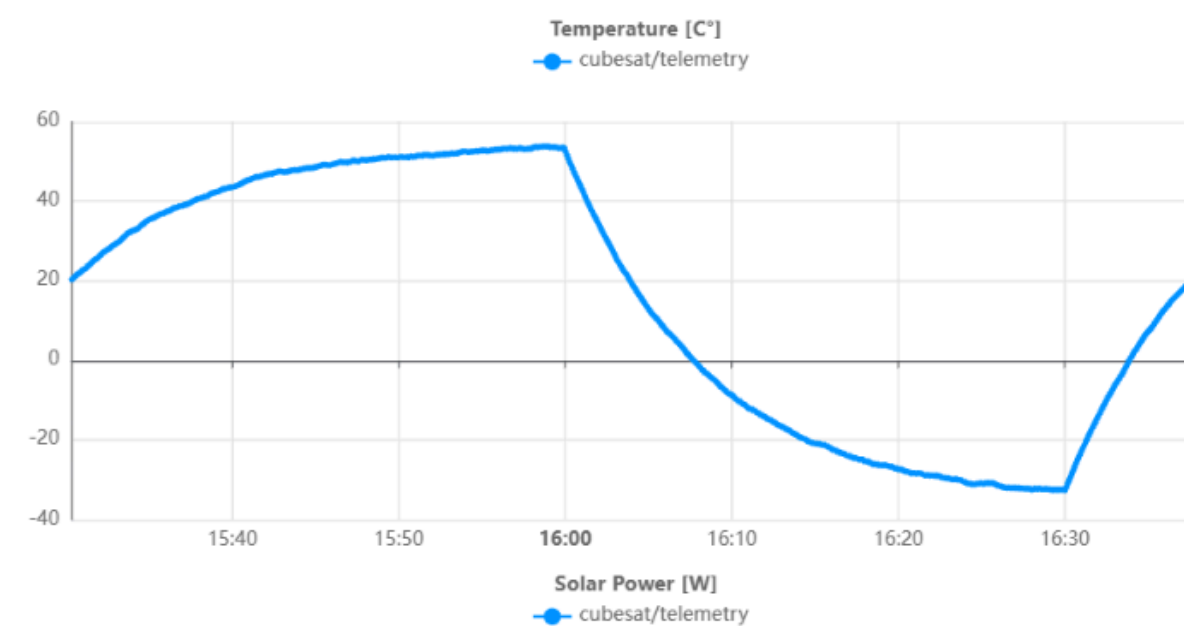


DASHBOARD

Solar

Operation mode

NOMINAL



Battery

